1லிட்டர் $= 10cm \times 10cm \times 10cm = 10^{-3}\ m^3$

$$N = \frac{PV}{kT} = \frac{1.01\times10^{5}\,Pa \times 5.5\times10^{-3}\,m^3}{1.38\times10^{-23}\,JK^{-1}\times310K}$$

$N = 1.29\times10^{23}$ மூலக்கூறுகள்

கணக்கிடப்பட்ட N மதிப்பில் 21% மட்டுமே ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகளாகும். எனவே மொத்த ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை

$$= 1.29 \times 10^{23} \times \frac{21}{100}$$

ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை

$= 2.7 \times 10^{22}$ மூலக்கூறுகள்

எடுத்துக்காட்டு 8.4

ஒரு மோல் அளவுள்ள ஏதேனும் ஒரு வாயுவின் பருமனை படித்தர வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் (STP) காண்க. மேலும் அதே மூலக்கூறுகளின் பருமனை அறைவெப்பநிலை (300 K) மற்றும் ஒரு வளி மண்டல அழுத்தத்தில் (1 atm) கணக்கிடுக.

தீர்வு

படித்தர வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில், வெப்பநிலை (T = 273K அல்லது 0°C) மற்றும் அழுத்தம் (P = 1 atm அல்லது 101.3 kPa)

நல்லியல்பு வாயுச்சமன்பாட்டை இங்கு பயன்படுத்தும்போது $V = \frac{\mu RT}{P}$.

இங்கு $\mu = 1\ mol$ மற்றும் R = 8.314 J/mol.K. இம்மதிப்புகளை சமன்பாட்டில் பிரதியிடும்போது

$$V = \frac{(1mol)(8.314\frac{J}{mol}K)(273K)}{1.013\times10^{5}\,Nm^{-2}}$$

$= 22.4 \times 10^{-3}\ m^3$

நாம் அறிந்தபடி 1 லிட்டர் (L) $= 10^{-3}\ m^3$.

இதிலிருந்து 1 மோல் அளவுள்ள எந்த ஒரு நல்லியல்பு வாயுவின் பருமன் 22.4 லிட்டர் என நாம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

அறை வெப்பநிலையில் ஒரு மோல் அளவுள்ள வாயுவின் பருமனைக்கான 22.4 லிட்டரை $\frac{300K}{273K}$ ஆல் பெருக்க வேண்டும். அவ்வாறு கணக்கிடும்போது, வாயுவின் பருமன் 24.6 லிட்டர் எனக்கிடைக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.5

உனது வகுப்பறையில் உள்ள காற்றின் நிறையை இயல்பு வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் (NTP) கணக்கிடுக. இங்கு இயல்பு வெப்பநிலை என்பது அறை வெப்பநிலையையும், இயல்பு அழுத்தம் என்பது ஒரு வளி மண்டல அழுத்தத்தைக் (1 atm) குறிக்கும்.



தீர்வு

வகுப்பறை ஒன்றின் சராசரி அளவு முறையே 6 m நீளம், 5 m அகலம் மற்றும் 4 m உயரமாகும். எனவே அறையின் பருமன் $V = 6 \times 5 \times 4 = 120\ m^3$ ஆகும். இப்பருமனில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிட வேண்டும்.

அறை வெப்பநிலையிலுள்ள (300K) ஒரு மோல் வாயுவின் பருமன் 24.6 லிட்டர். எனவே,

மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை

$$\mu = \frac{120m^3}{24.6\times10^{-3}m^3} \approx 4878\ mol.$$

காற்றில் 21% ஆக்ஸிஜன், 78% நைட்ரஜன் மற்றும் 1% ஆர்கான், ஹைட்ரஜன், ஹீலியம் மற்றும் சென்னான் போன்ற வாயுக்களின் கலவை உள்ளது. காற்றின் மூலக்கூறு நிறை 29 g mol^{-1} எனவே அறையில் உள்ள காற்றின் மொத்த நிறை $m = 4878 \times 29 \times 10^{-3} = 141.4\ kg$ ஆகும்.

8.2.2 வெப்ப ஏற்புத்திறன் மற்றும் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் (Heat capacity and specific heat capacity)

27°C வெப்பநிலையிலுள்ள நீர் மற்றும் எண்ணை இவ்விரண்டையும் சம அளவில் எடுத்துக்கொண்டு

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 100 06-01-2023 17:28:52